БИОЛОГИЯ · 10 КЛАСС · УРОК 10

Координация и регуляция

Основа: Biology Grade 10, Астана-кітап, 2019. Далее в этом PDF приложены все оригинальные страницы главы, включая рисунки, задания и таблицы. Русский раздел — учебный навигатор и проверочные задания, а не дословный перевод оригинала.

Как заниматься

Изучайте каждый подраздел на оригинальных страницах, используйте словарь терминов в учебнике, затем письменно отвечайте на пять вопросов. После всех подразделов выполните итоговую проверку из 40 вопросов. Проходной порог: 28 правильных ответов.

10.1 Потенциал действия

Откройте раздел 10.1 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Потенциал действия» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Потенциал действия».
2. Какую роль играет «Потенциал действия» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Потенциал действия»?
4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Потенциал действия».
5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Потенциал действия»?

10.2 Рефрактерный период

Откройте раздел 10.2 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Рефрактерный период» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Рефрактерный период».
2. Какую роль играет «Рефрактерный период» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Рефрактерный период»?
4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Рефрактерный период».
5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Рефрактерный период»?

10.3 Центральная нервная система

Откройте раздел 10.3 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Центральная нервная система» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Центральная нервная система».
2. Какую роль играет «Центральная нервная система» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Центральная нервная система»?
4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Центральная нервная система».
5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Центральная нервная система»?

10.4 Механорецепторы

Откройте раздел 10.4 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Механорецепторы» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Механорецепторы».

2. Какую роль играет «Механорецепторы» в живых организмах?

3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Механорецепторы»?

4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Механорецепторы».

5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Механорецепторы»?

10.5 Механизм синаптической передачи

Откройте раздел 10.5 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Механизм синаптической передачи» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Механизм синаптической передачи».

2. Какую роль играет «Механизм синаптической передачи» в живых организмах?

3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Механизм синаптической передачи»?

4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Механизм синаптической передачи».

5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Механизм синаптической передачи»?

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Вопросы открытого типа. Сверяйте ответы с учебником. За каждый полностью правильный ответ — 1 балл; 28/40 — зачёт.

1. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Потенциал действия».
2. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Рефрактерный период».
3. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Центральная нервная система».
4. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Механорецепторы».
5. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Механизм синаптической передачи».
6. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Потенциал действия».
7. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Рефрактерный период».
8. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Центральная нервная система».
9. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Механорецепторы».
10. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Механизм синаптической передачи».
11. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Потенциал действия»?
12. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Рефрактерный период»?
13. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Центральная нервная система»?
14. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Механорецепторы»?
15. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Механизм синаптической передачи»?
16. Приведите пример практического применения знаний по теме «Потенциал действия».
17. Приведите пример практического применения знаний по теме «Рефрактерный период».
18. Приведите пример практического применения знаний по теме «Центральная нервная система».
19. Приведите пример практического применения знаний по теме «Механорецепторы».
20. Приведите пример практического применения знаний по теме «Механизм синаптической передачи».
21. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Потенциал действия» и исправьте её.
22. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Рефрактерный период» и исправьте её.
23. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Центральная нервная система» и исправьте её.
24. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Механорецепторы» и исправьте её.
25. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Механизм синаптической передачи» и исправьте её.
26. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Потенциал действия».
27. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Рефрактерный период».
28. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Центральная нервная система».
29. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Механорецепторы».
30. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Механизм синаптической передачи».
31. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Потенциал действия».
32. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Рефрактерный период».
33. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Центральная нервная система».
34. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Механорецепторы».
35. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Механизм синаптической передачи».
36. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Потенциал действия»?
37. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Рефрактерный период»?
38. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Центральная нервная система»?
39. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Механорецепторы»?
40. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Механизм синаптической передачи»?

ОРИГИНАЛЬНАЯ ГЛАВА С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

Следующие страницы воспроизведены из загруженного пользователем учебника без изменения содержания.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 10.0

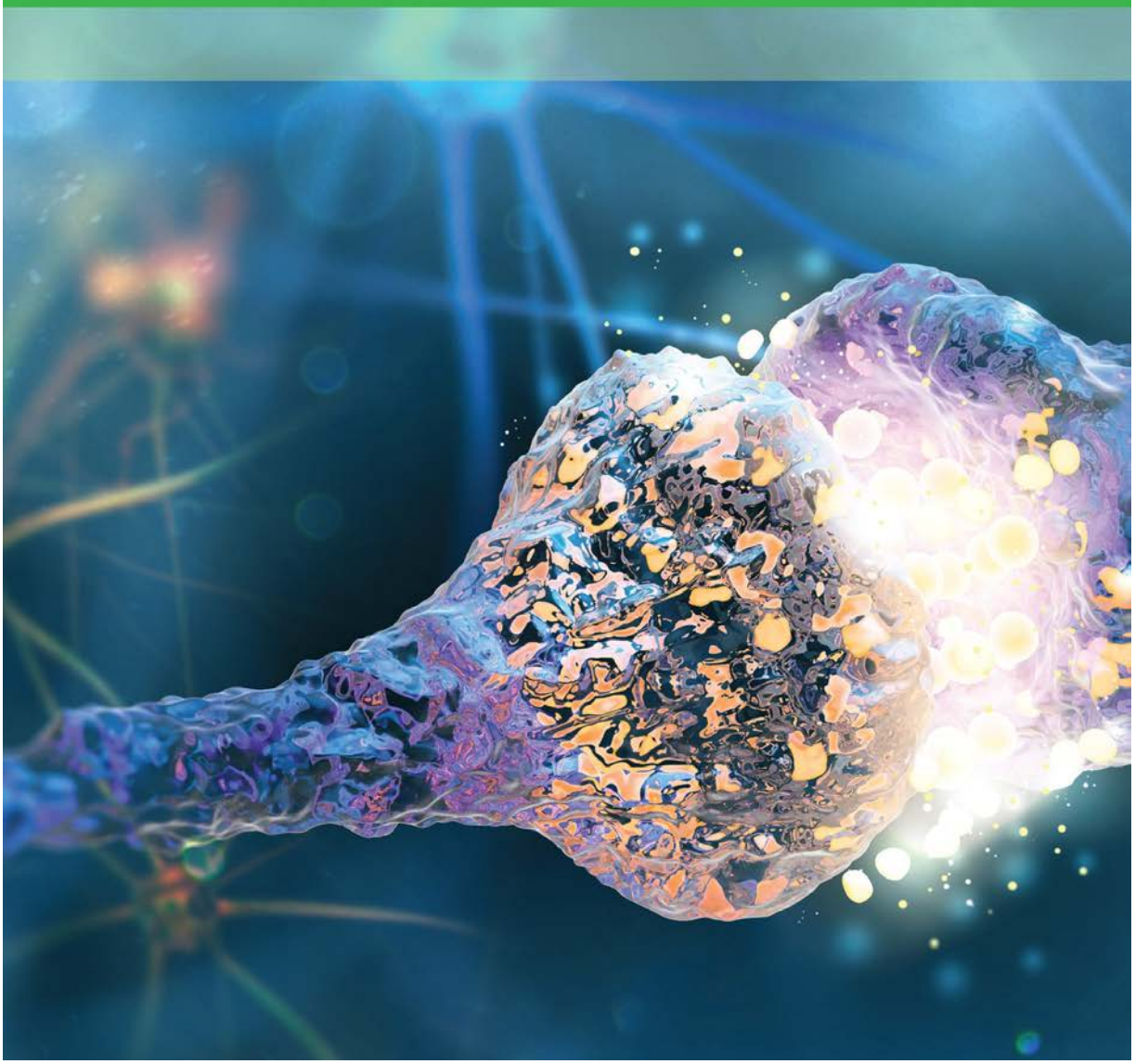
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 10

COORDINATION AND REGULATION

1. Action potential
2. Refractory period
3. Central nervous system
4. Mechanoreceptors
5. The mechanism of synaptic transmission



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

10.1 Action potential

You will:

- describe and explain the initiation and transmission of the action potential in myelinated neuronal axons.

STQ

In which form the nerve impulses reach the brain?

Key terms

- Membrane potential - charge difference between inside and outside of the cell;
- Action potential - short-term change of charge across cell membrane, in the result of moving of ions out and into of the cell;
- Threshold - a particular value which action potential have to reach.

Text

Nervous system of human body consist of two main parts: central and peripheral nervous system. The brain and spinal cord together form the central nervous system (CNS). The CNS sends information to all parts of body via nerve impulses (nerve signals). Nerve impulses are generated by nervous cells called neurons. Actually, nerve signals are electrical impulses, which pass through neurons. The nerves that connect the body to the central nervous system make up the peripheral nervous system (PNS).

Dendrites, cell body and axon are the main parts of nervous cells. The location of cell body depends on the type of the neuron. In sensory neuron, it is located at the center of neuron, while in motor and interneurons it is located at the edges. The long thread-like part of a nerve cell is called an axon. The length of an axon differs in different neurons, but its diameter is close to 1 mm. Axon is

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

surrounded by Schwann cells, which secrete lipid containing covering myelin sheath. Most of axons are covered by myelin sheath. The sheath increases the speed of conduction of the nerve impulse. The small, uncovered areas of axon between Schwann cells are called nodes of Ranvier. They are located every 1-3 mm in human neurons.

Transmission of nerve impulses

Neurons transmit electrical impulses, which travel along the surface of the cell membrane from one cell to another. However, nerve impulses are not a flow of electrons like an electric current. Nerve impulse (action potential) is a short-term change of charge across the cell membrane, in the result of moving of sodium (Na^+) and potassium (K^+) ions out and into of the cell.

In neurons, there is uneven distribution of ions inside and outside of the cell. As the result, the inside of a cell is negatively charged relative to the outside. Two opposite charges form potential energy. This charge difference (voltage) is called membrane potential. Also, there are sodium-potassium pumps (transport proteins) on the membrane of cell. This pump uses the energy of ATP to transport Na^+ out of the cell and K^+ into the cell. When cell is at rest, the inside of a cell is negatively charged relative to the outside. This state is called resting state (1). During the resting state all protein channels which allow the entrance of Na^+/K^+ ions into and out of the cell are closed.

Stimulus of the cell opens some sodium channels, and sodium begins the entering to the cell by diffusion gradient. As the result, membrane potential (voltage) in the cell increases. This state is called depolarization (2).

If the stimulus is strong enough, the membrane potential reaches threshold. And depolarization opens most sodium channel, while potassium channels remain closed. The inside of the cell becomes more positive relative to the outside (3).

After reaching the peak of membrane potential, sodium channels become inactivated, most of potassium channels open. As the result, membrane potential falls (4). Inside of cell becomes negative again.

Finally sodium channels close, but potassium channels are still open. Membrane potential of the cell decreases. Then potassium channels close. Action potential ends (5). Membrane returns to the resting state (6).

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

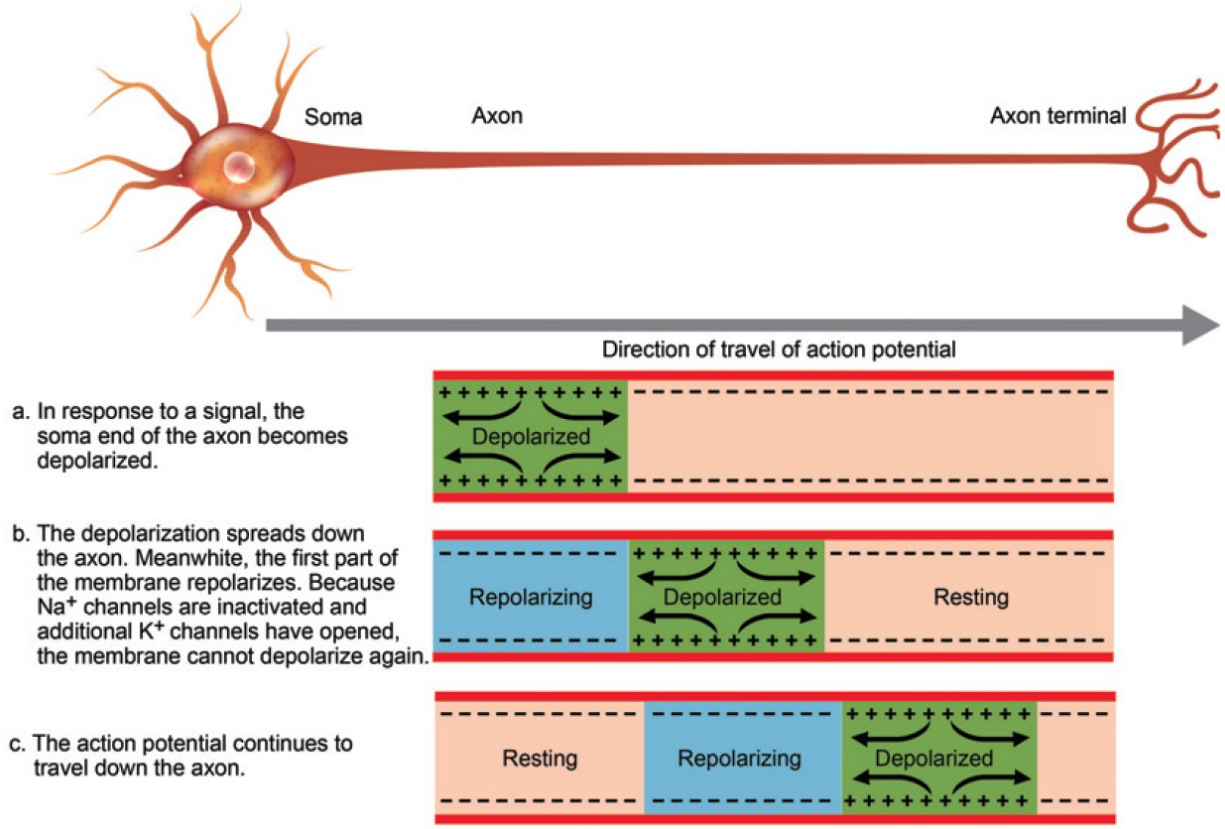
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

At the site where action potential begins, when most of sodium channels open, it initiates depolarization of neighbour regions of axons. If depolarization is large enough, that means if it reaches the threshold, it causes starting of action potential in neighbouring region. This process repeats many times along the length of axon causing action potential whole axon.

Action potential starts only when the signal reaches the threshold, that means nerve impulse occur fully. If the signal does not reach the treshold, there is no action potential. That is why action potential is all-or-none event.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

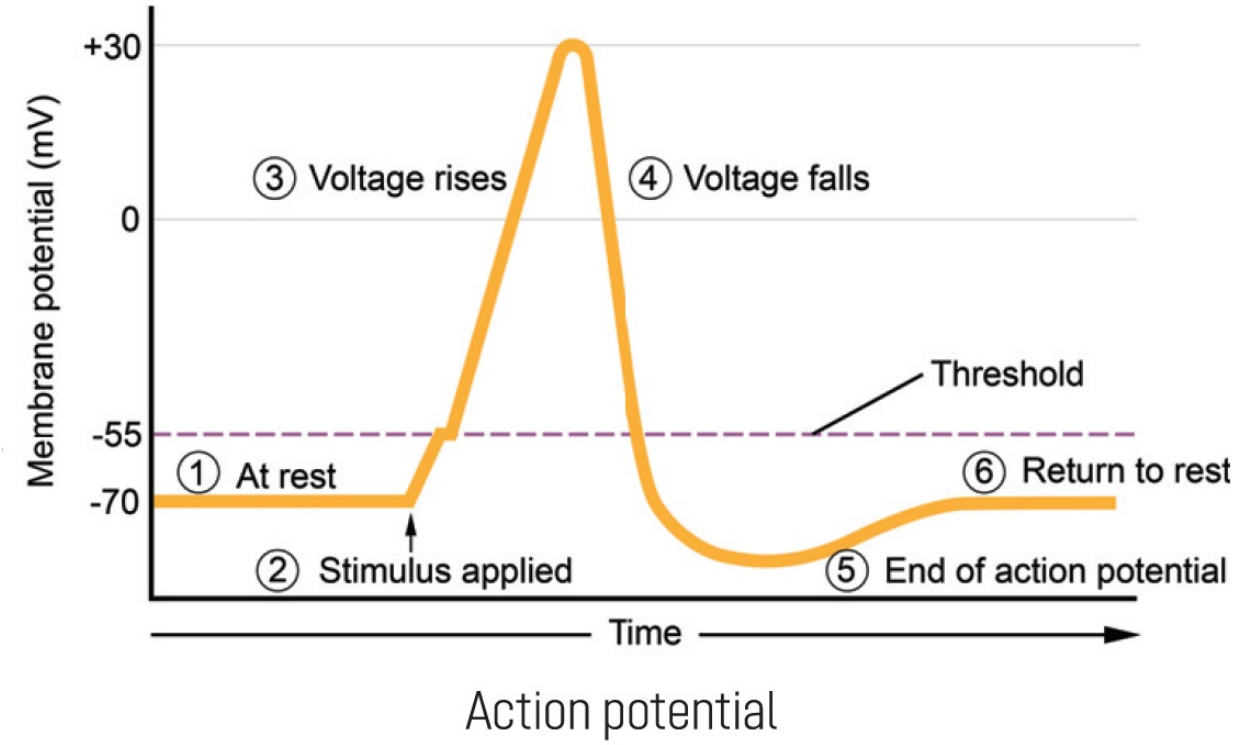
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Moving of nerve impulse from cell body by axon

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Action potential

Activity

Resting potential	*Depolarization*	*Repolarization*

Put the following statements into the corresponding box.

1. The inner surface of the cell membrane is now more positively charged than the outside.
2. The K+ concentration is higher inside the cell than out.
3. A neuron is not conducting an impulse.
4. K+ automatically leave the cell until the cell is back to its resting state.
5. A nerve cell is stimulated.
6. The Na+ concentration is higher outside the cell than in.
7. The membrane becomes permeable to Na+ for an instant and they quickly move into the cell.

Research time

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

What would happen if the voltage-gated sodium and potassium channels opened:

a. at the same time;

b. further apart (longer delay).

Write a report for both situations.

Facts

All nerve impulses are similar; there is no difference between nerve impulses from the eyes, ears or hands.

Literacy

1. How do sodium and potassium work during rest state?
2. What will be the charge inside the cell during depolarization?
3. What would happen, if the signal did not pass the threshold?

Terminology

- charge - заряд;
- conduction - өткізгіштік/ проводимость;
- distribution - тарату/ распределение;
- instant - лезде/ мгновенное;
- relative - салыстырмалы/ относительный;
- threshold - табалдырық/ порог;
- to reach - жету/ достигать;
- transmission - беріліс/ передача.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

10.2 Refractory period

You will:

- explain the value of the refractory period and the myelin sheath.

STQ

Why axons of some mollusks are wider than human?

Key terms

- Refractory period - a period immediately during which a nerve or muscle is unresponsive to further stimulation.
- Myelin sheath - a lipid-rich substance that surrounds the axon of some nerve cells
- Saltatory conduction - is the propagation of action potentials along myelinated axon from one node of Ranvier to the next node, increasing the conduction velocity of action potentials.

Text

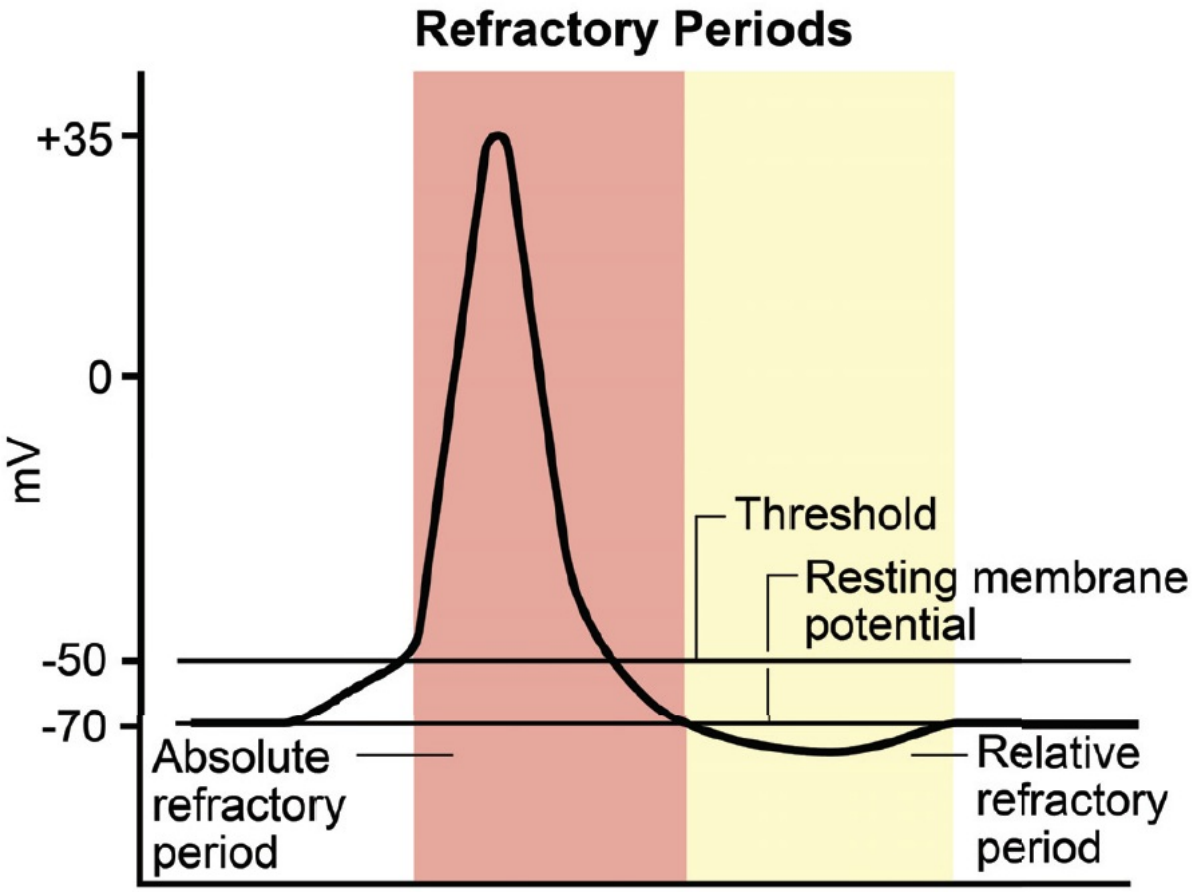
Action potential which started at the initial part of axon goes to the terminal site only in one direction. It is like a domino standing in a chain. The nerve signal never goes backwards. How is it possible? Because when membrane potential begins to decrease, potassium channels begin to open causing sodium channels become inactivated. In this state cell is unable to depolarize second time. This state, when cell cannot initiate action potential is called refractory period. The refractory period limits the maximum frequency at which action potential can be generated. It prevents nerve signal from moving back toward the cell body. As the result, the nerve signal goes in one direction.

For most neurons the duration of action potential is only 1-2 milliseconds. Because the action potential is so brief, neurons can produce hundreds of signals

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

per minute. The frequency at which action potentials are formed is proportional to the strength of the nerve signal. For example, louder sound causes more frequent action potential in neurons, which connect ear to the brain.



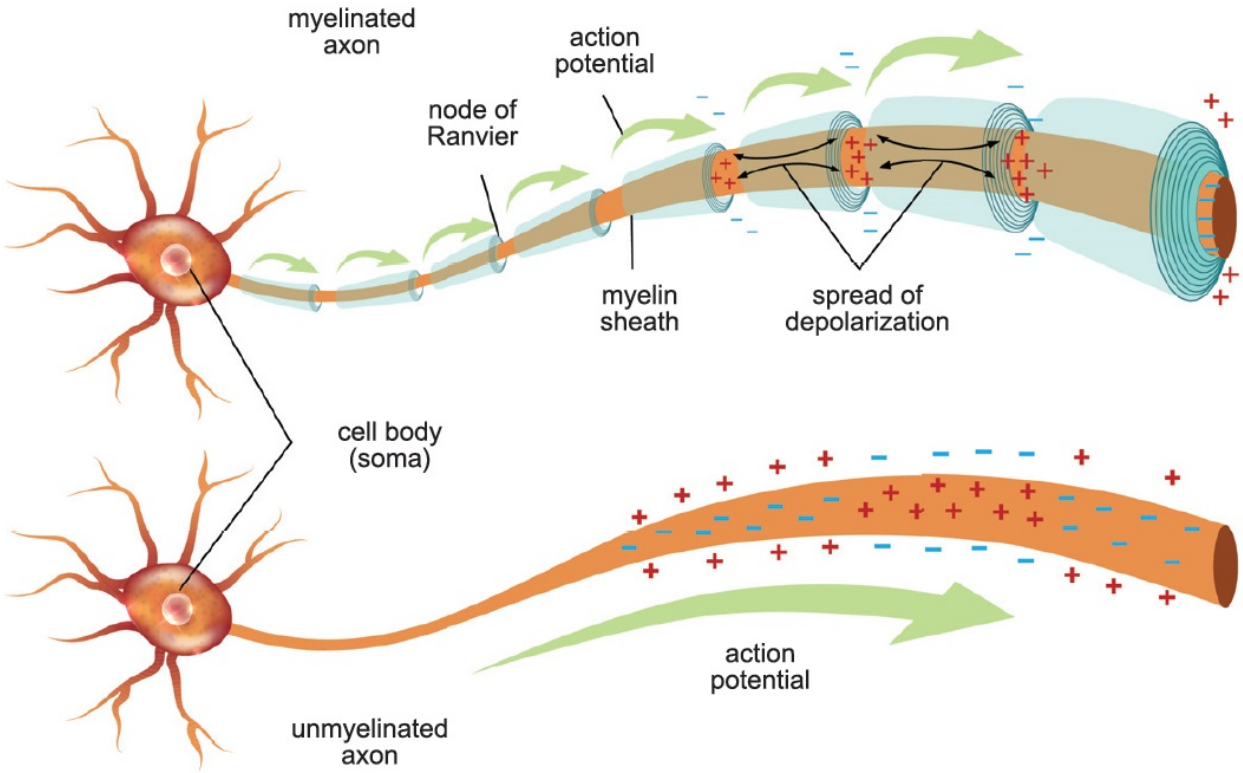
Refractory period during action potential

The speed of nerve impulse plays crucial role in living organisms. Sometimes animals have to react to danger immediately. There are some adaptations in animals to increase the rate of nerve impulse conduction. One of them is increasing the diameter of axon. Most invertebrates has wider axon than vertebrates. Increasing in diameter leads to decreasing of the resistance to electrical current (nerve impulse) flowing by axon. The speed of nerve impulse in invertebrates is 30 m/sec. However vertebrates' conduction speed of axon is a lot higher than invertebrates' conduction speed. But the diameter of axon in vertebrates is smaller. Vertebrates have another adaptation to speed up the conduction of nerve impulse through axon. Most axons of vertebrates are surrounded by the layer called myelin sheath. Myelin sheath is mostly made up of lipid, which is poor conductor but good isolator. Myelin sheath insulates the

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

axon like a plastic insulation that covers many electrical wires. There are some gaps between myelin sheath on axon called nodes of Ranvier. Action potential doesn't occur on the regions between the nodes of Ranvier. The action potential propagates in myelinated axons more rapidly because action potential occurs in limited regions of an axon. This mechanism for propagating potential is called saltatory conduction, because it jumps along the axon from one node to another node.

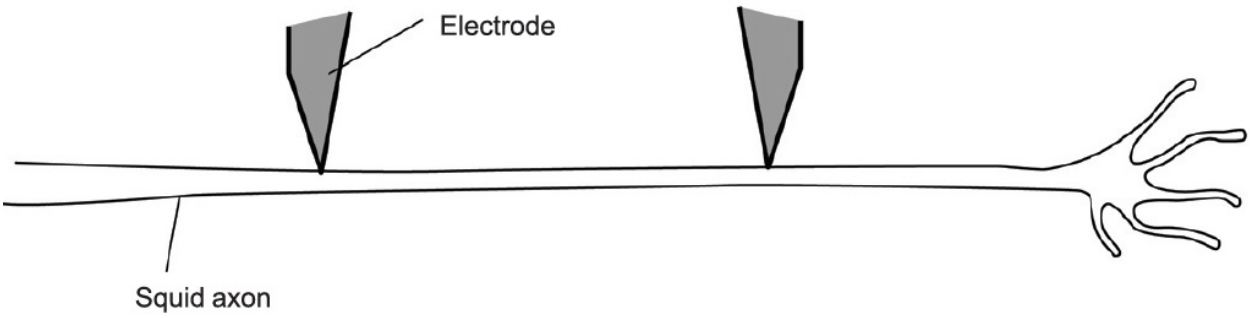


Activity

Suppose a researcher inserts a pair of electrodes at two different positions along the middle of an axon dissected out of a squid. By applying a depolarizing stimulus, the researcher brings the plasma membrane at both positions to threshold. Using the drawing below as a model, create one or more drawings that illustrate where each action potential would terminate.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Research time

Multiple sclerosis is a long-lasting disease that can affect your brain, spinal cord, and the optic nerves in your eyes. It can cause problems with vision, balance, muscle control, and other basic body functions. The main reason of multiple sclerosis lies in function of myelin sheath. Find out what really happens to myelin sheath during multiple sclerosis.

Facts

All nerve impulses are similar; there is no difference between nerve impulses from the eyes, ears or hands.

Literacy

1. What is the biological role of refractory period?
2. What is the limiting factors for speed of nerve signal?
3. What is the difference between myelinated axon and unmyelinated axon?

Terminology

- conduction - өткізгіштік / проводимость
- insulate - оқшаулау / изолировать
- multiple sclerosis - шашыраңқы склероз - рассеянный склероз
- propagation - тарату / распространение
- refractory period - қозбау кезеңі / рефрактерный период
- resistance - кедергі / сопротивление
- saltatory - секіртпелі / скачкообразный

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- sheath - қынап / ножны
- terminate - аяқтау / завершать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

10.3 Central nervous system

You will:

- study the structure and functions of the spinal cord and brain.

STQ

What distinguishes humans different from other animals?

Key terms

- Brain - organ that serves as the center of the nervous system in all vertebrate and most invertebrate animals;
- Spinal cord - cord of nerve tissue located within the vertebral column.

Text

The nervous system is made up of the brain, the spinal cord, and nerves that extend throughout the body. Coordination of different actions of the body and coordination of the body’s response to outside is a major functions\ of the nervous system.

The nervous system gets information about outside world and sends message to our parts of the body to respond. Information and messages entering our body are transformed to electrical signals. Structures that receive and transform information from environment are called receptors. For example, the eyes have receptors that collect visual information about the outside. The structures or organs that produce the response are called as effectors. Muscles are examples of effectors.

Brain and spinal cord make up the central nervous system (CNS). This system receives and processes information from receptors. CNS coordinates the body’s organ systems.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Some actions controlled by CNS are voluntary, such as movement of the skeletal muscles. Other actions controlled by the CNS are involuntary. They occur automatically without conscious control over them, such as movement of the smooth muscles.

Brain

The brain is the major controlling structure of the nervous system. Human brain is complex organ containing over 10 billion neurons, and at same time controls all functions of the body. Brain of an adult person can range from 1000 to 2000 grams, and it is protected by the skull. One of the main tasks of the brain is the transduction of information, which received from the body, and preparing the body for response. Human brain consist of three major parts: forebrain, midbrain and hindbrain. And this parts divide in other smaller divisions, and each of them have a certain role.

The forebrain is the most important part of brain, it makes differ human from other animals. This part is responsible for receiving and processing sensory information. It consist of diencephalon and telencephalon. Thalamus and hypothalamus are parts of the diencephalon, they control sensory and autonomic processes. Telencephalon is a major part of brain, which is called cerebrum.

The midbrain acts as a bridge, which transmit signals from hindbrain and forebrain. The midbrain and portions of the hindbrain make up the brainstem, which joins with the spinal cord at the base of the brain. The rest of the hindbrain make up the cerebellum.

The hindbrain consist of medulla oblongata, pons and cerebellum. Medulla oblongata is a part of brainstem, which is located in front of cerebellum and controls involuntary functions. Pons is also part of brainstem, and transmit information from the spinal cord to brain. Cerebellum is located behind the medulla oblongata and is responsible for the coordination of movements, regulation of balance and muscle tone.

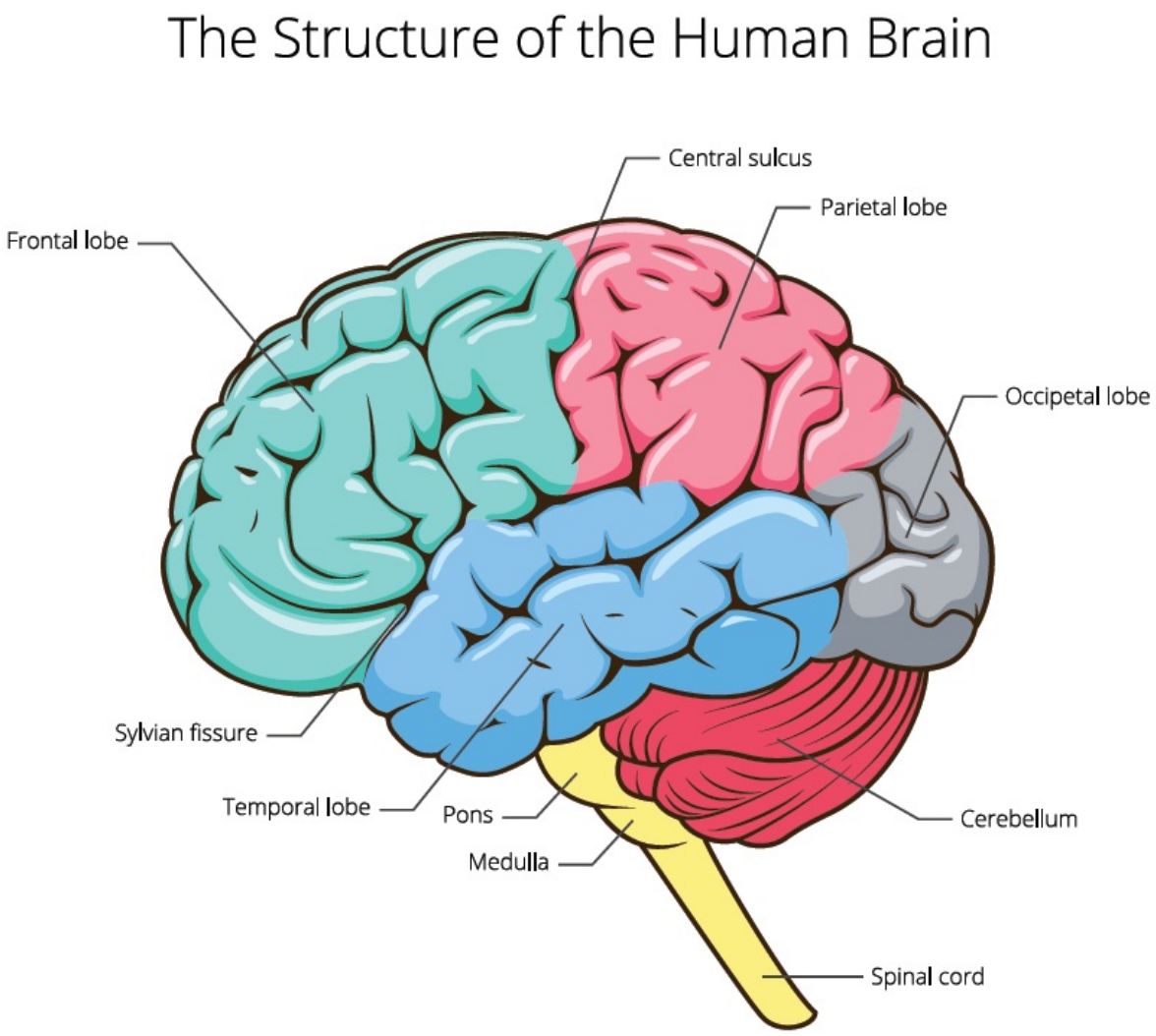
Spinal cord

The spinal cord is a cord of nerve tissue located within the vertebral column. The white matter of the spinal cord consist mainly of myelinated axons that carry impulses to and from the brain. The gray matter contains cell bodies. It is a

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

region in which many contacts between neurons occur. The spinal cord gives rise to 31 pairs of spinal nerves. The spinal nerves exit between the bones of the vertebral column and connect to all parts of the body. Spinal nerves are connected to the spinal cord by two roots. The dorsal root of each spinal nerve contains sensory neurons. Sensory neurons are neurons that carry impulses from receptors to CNS. The ventral root of each spinal nerve contains motor neurons. Motor neurons are neurons that carry impulses from the CNS to the effectors. Within the gray matter of the spinal cord are found interneurons, which serve as connections between other neurons.



Activity

Write the functions of brain parts.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Brain part	*Function*
Forebrain	
Midbrain	
Medulla oblongata	
Pons	
Cerebellum	

Research time

Suppose you examine two groups of individuals with CNS damage. In one group, the damage has resulted in a coma (a prolonged state of unconsciousness). In the other group, it has caused paralysis (a loss of skeletal muscle function throughout the body). Relative to the position of the midbrain and pons, where is the likely site of damage in each group? Explain.

Facts

A newborn baby’s brain grows almost 3 times during the course of its first year;

One human brain generates more electrical impulses in a single day than all of the world’s telephones put together.

Literacy

1. What are the parts of the CNS?
2. How are brain and spinal cord connected?
3. What is the function of the spinal cord?

Terminology

- brainstem - ми бағанасы / мозговой ствол;
- conscious - ес / сознание;
- cerebellum - мишық / мозжечок;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- cerebrum - үлкен ми / большой мозг;
- diencephalon - аралық ми / промежуточный мозг;
- involuntary - ерiксiз / непроизвольный;
- medulla oblongata - сопақша ми / продолговатый мозг;
- pons - ми көпiрi / мост;
- telencephalon - соңғы ми / конечный мозг;
- transduction - трансдукция;
- voluntary - ерiктi / добровольный.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

10.4 Mechanoreceptors

You will:

- describe how mechanoreceptors react to changes in the stimulus.

STQ

How moles find their food, though they have very poor eyesight?

Key terms

- Mechanoreceptors - sensory receptor that responds to mechanical pressure;
- Pacinian corpuscles - one type of mechanoreceptor cell which are sensitive to vibration and pressure.

Text

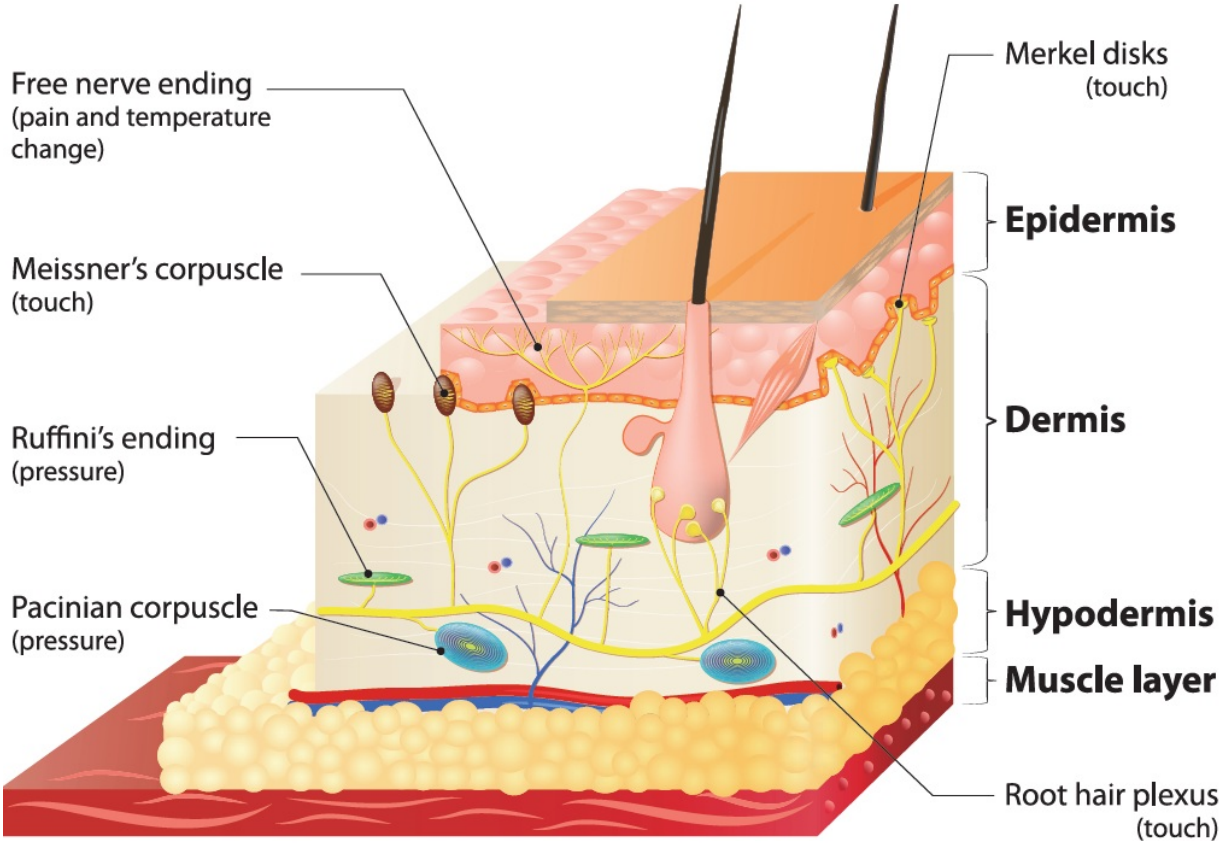
Stimuli from varying sources, and of different types, are received and changed into the electrochemical signals of the nervous system. This occurs when a stimulus changes the cell membrane potential of a sensory neuron. The stimulus causes the sensory receptors to produce an action potential that is transmitted into the central nervous system (CNS).

Sensory receptors are classified according to the nature of stimuli they receive and transmit. These are:

- mechanoreceptors (hearing, feeling touch);
- chemoreceptors (tasting and smelling);
- photoreceptors (vision);
- thermoreceptors (feeling cold and hot).

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Sense organs on the skin

Mechanoreceptors

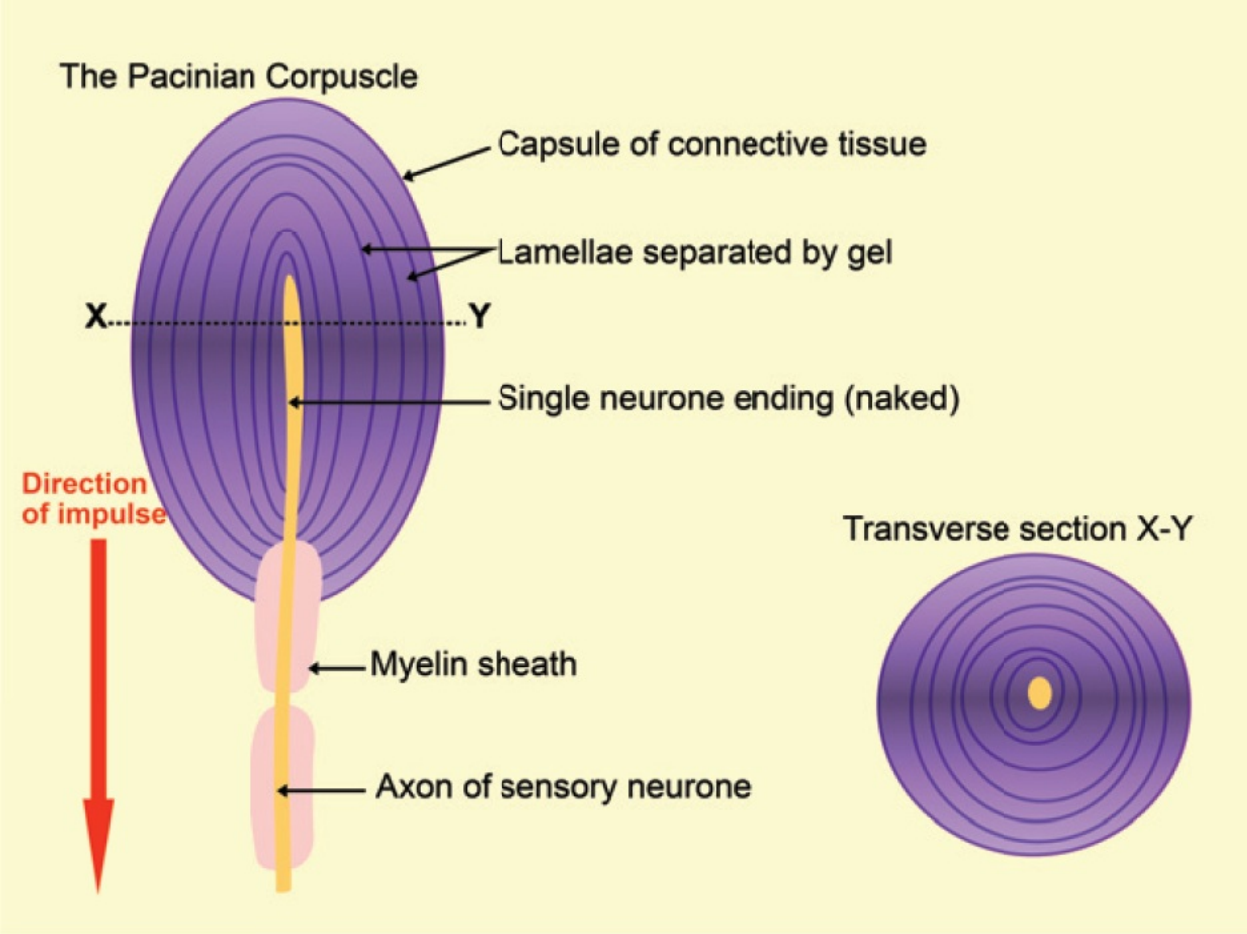
Mechanoreceptors sense physical changes like pressure, vibration, touch, stretch, tickle, itch, etc. They are found mostly in skin. These receptors transduce signals and send them to brain via spinal cord. For example, if you drag your finger across a textured surface, the skin of your finger will vibrate. Such low frequency vibrations are sensed by mechanoreceptors called Merkel cells. Deep pressure and vibration is transduced by lamellated (Pacinian) corpuscles, which are receptors with encapsulated endings found deep in the dermis, or subcutaneous tissue. Light touch is transduced by the encapsulated endings known as tactile (Meissner) corpuscles. Stretching of the skin is transduced by stretch receptors known as Ruffini corpuscles.

All mechanoreceptors receive changes on skin surface by the help of hair follicles. End of each hair follicle is wrapped in nerve endings. These nerve

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

endings detect the movement of hair at the surface of the skin. Bending or stretching of hair generates tension that alters the permeability of the ion channels. This change in ion permeability alters the membrane potential, resulting in a depolarization or hyperpolarization. In such way mechanoreceptors are stimulated. Then these stimuli are transmitted to brain.



The Pacinnian Corpuscle

Pacinian corpuscles

Pacinian corpuscles are larger in size and fewer in number than other mechanoreceptors. It is oval shaped and approximately 1 mm in length. The corpuscle has 20 to 60 layers called lamellae. Pacinian corpuscle consists of single sensory nerve fiber.

External pressure causes the corpuscle to deform. The sodium channels in the

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

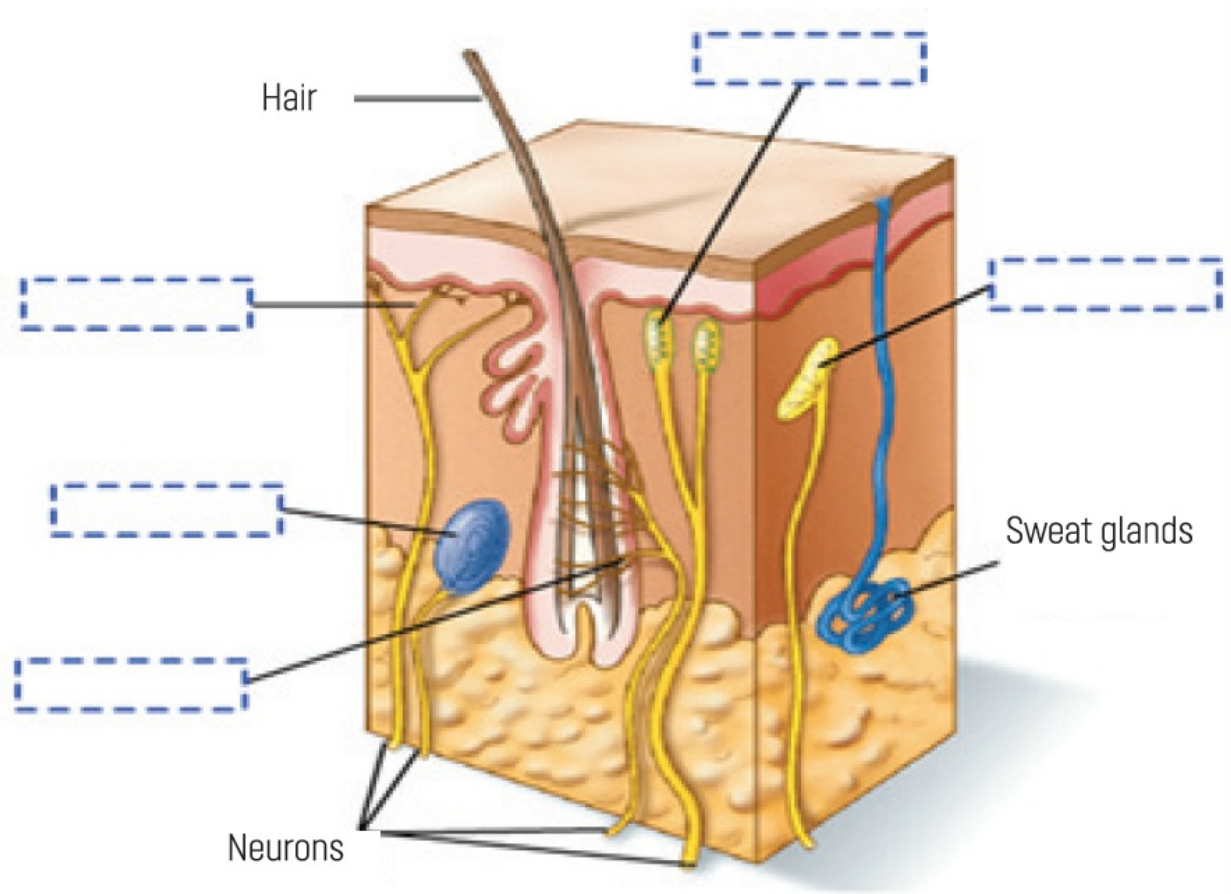
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

neuron membrane are sensitive to pressure. An increase in pressure causes sodium channels to open. The shape of the corpuscle is slightly changed, causing sodium ion channels in the neuron membrane to open. Sodium ion diffuse into the neuron down the concentration gradient depolarising the membrane. It is called generator potential.

The greater the pressure the more sodium channels open causing a bigger generator potential. If the threshold of that neuron is reached an action potential develops and is transmitted along the sensory nerve fiber. Action potential continue to develop while the generator potential is at or above the threshold. The maximum frequency is limited by the refractory period.

Activity

Use the following words to identify the different types of mechanoreceptors in the skin and match the descriptions to the correct location.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Number	*Descriptions*	*Name of the receptor*
1	sense movement of the hair	
2	bare nerve endings (pain, itch, temperature)	
3	touch and pressure receptor	
4	strong pressure and touch	
5	light touch	

Research time

Capsaicin is a chemical found in peppers. Some people think that peppers are painful or hot, while other people don't find peppers painful or hot when they touch or eat them. Explain why and prove your answer with evidence.

Facts

Sometimes when you put your hands under hot water cold sensing receptors can be activated and make you feel cold. Likewise, when you touch something very cold, it can overload the heat sensing receptors and make you feel hot, which is why cold things can sometimes burn.

Literacy

1. Explain how pressure on the skin is perceived.
2. Why slight pressure on the skin may go unnoticed?
3. Human who has paralyzed legs feel neither pain nor temperature. Explain why.

Terminology

- corpuscle - түйіршік / тельце;
- encapsulated - капсулданған / заключенный в капсулу;
- hair follicle - түк қалтасы / волосяной мешочек;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- itch - қышыту / зуд;
- lamellae - пластинка;
- stretch - созу - растягивать;
- subcutaneous - тері асты / подкожный ;
- tickle - қытықтау / щекотание;
- transduce - өзге түрге ауыстыру / преобразовывать;
- threshold -табалдырық / порог.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

10.5 Synaptic transmission

You will:

- establish the relationship between the structure and function of the cholinergic synapse.

STQ

How nerve impulses travels from one neuron to another?

Key terms

- Synapse - a junction between two nerve cells, consisting of a gap across which impulses pass by diffusion of a neurotransmitter.
- Neurotransmitters - chemicals that carries messages between neurons or between neurons and muscles.
- Cholinergic synapses - synapses that use the acetylcholine as a neurotransmitter.

Text

Action potentials don’t transmit between two neurons. However nerve impulse passes from one neuron to another. There is a gap between neurons called synapse. Neuron which sends nerve impulse is called presynaptic cell, while cell which receive the nerve impulse postsynaptic cell. The space between them is called synaptic cleft. There are synaptic vesicles in the presynaptic cell which contain neurotransmitters.

Neurotransmitters

Neurotransmitters are chemicals that carry messages between neurons or between neurons and muscles. A single neurotransmitter can bind to different types of receptors, and affect each receptor in different ways. More than 40

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

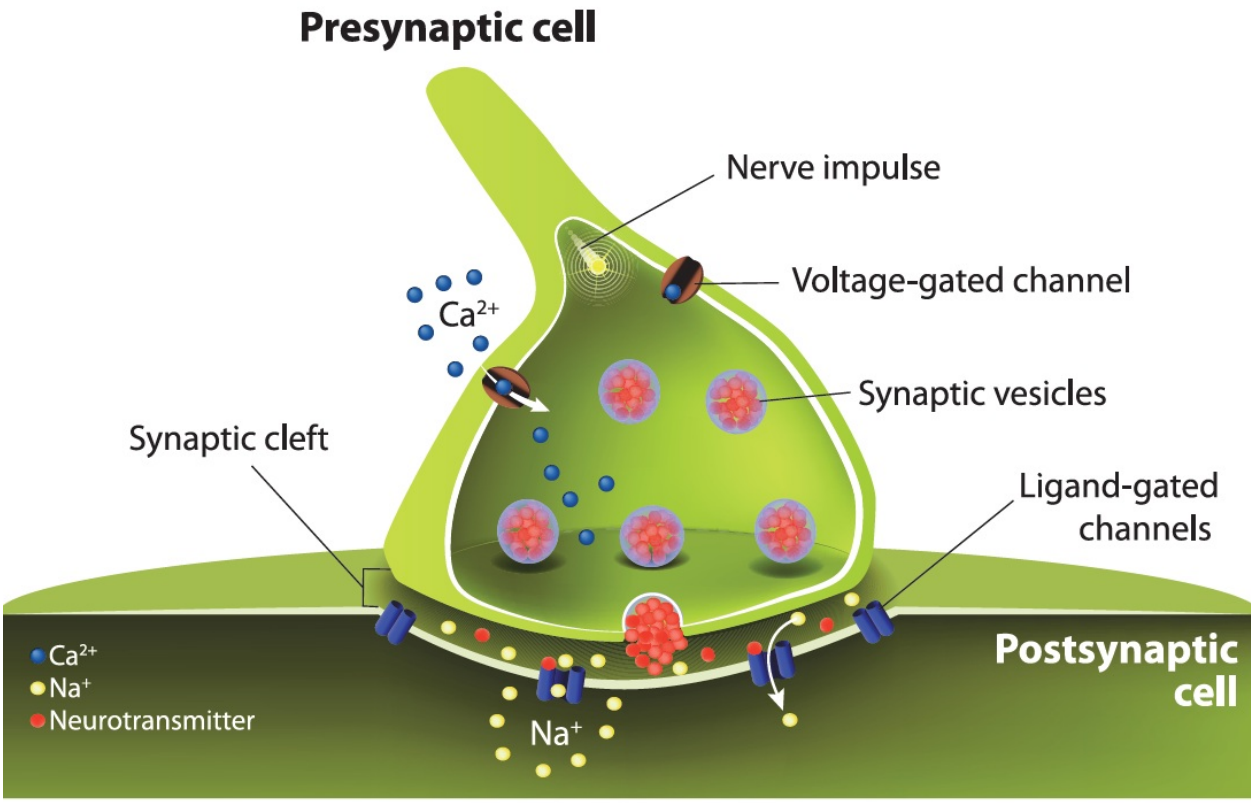
different transmitters are known. For example norepinephrine and acetylcholine are found in all nervous cells, while glutamic acid and gamma-aminobutyric acid can be found only in brain. We will take and acetylcholine as an example in explanation of mechanism of synaptic transmission. Synapses that use the acetylcholine are called cholinergic synapses.

Mechanism of synaptic transmission

An action potential arrives to the end of presynaptic cell, and depolarize the presynaptic membrane (membrane of presynaptic cell). The depolarization of presynaptic membrane opens the protein channels of calcium (Ca^{2+}) ion. As the result many calcium ions enter to the presynaptic cell. Increasing the concentration of calcium ions causes neurotransmitter vesicles to fuse with the presynaptic membrane, and neurotransmitters are released into the synaptic cleft. The neurotransmitters bind to the ligand-gated ion channels (receptor) in the postsynaptic membrane of postsynaptic cell. The binding of neurotransmitters to the ligand-gated ion channels causes the opening of sodium channels, and postsynaptic cell depolarizes. Synaptic transmission ends when neurotransmitters go out of synaptic cleft, or are degraded by special enzymes. For example the acetylcholine is degraded by special enzyme called acetylcholinesterase.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

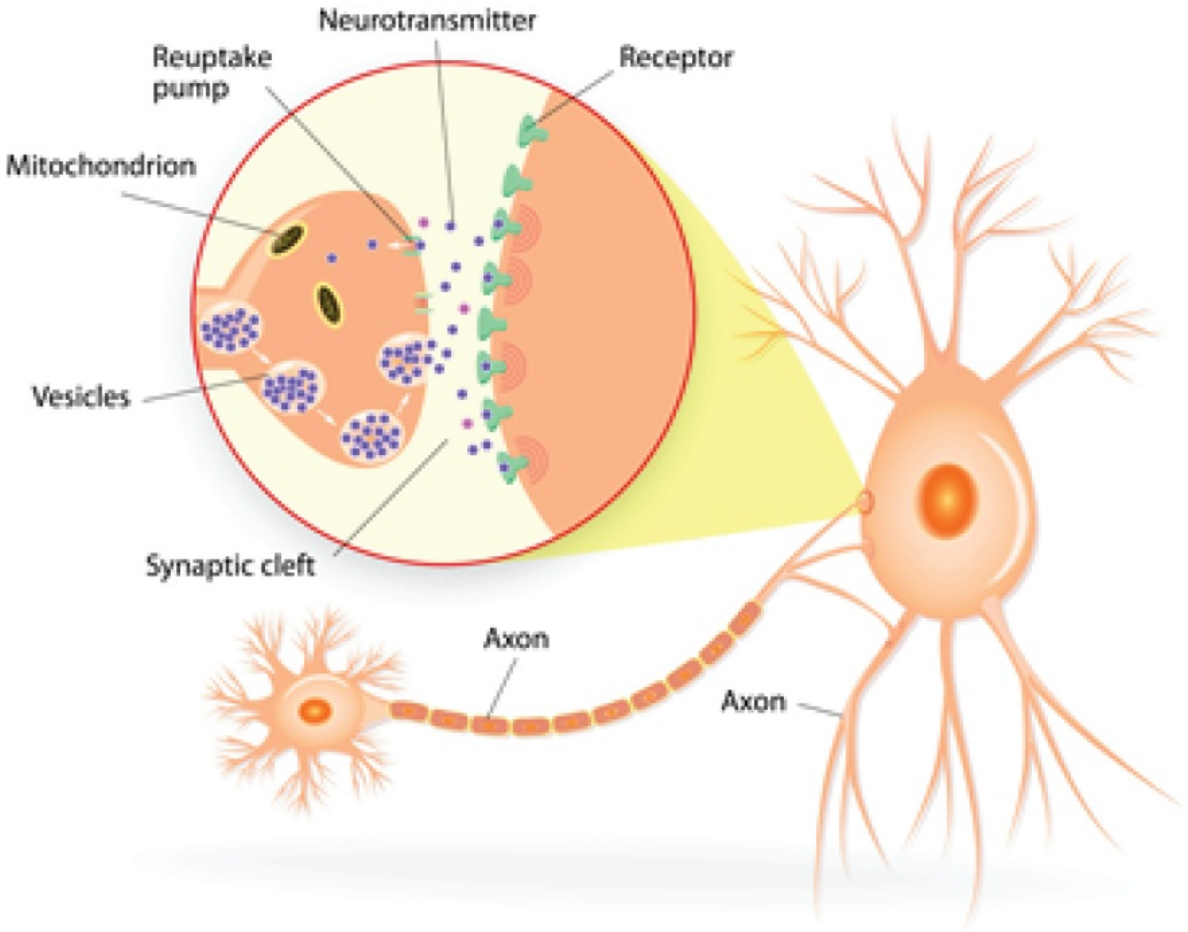
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Signal transmission at a chemical synapse

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Synaptic transmission between two neurons

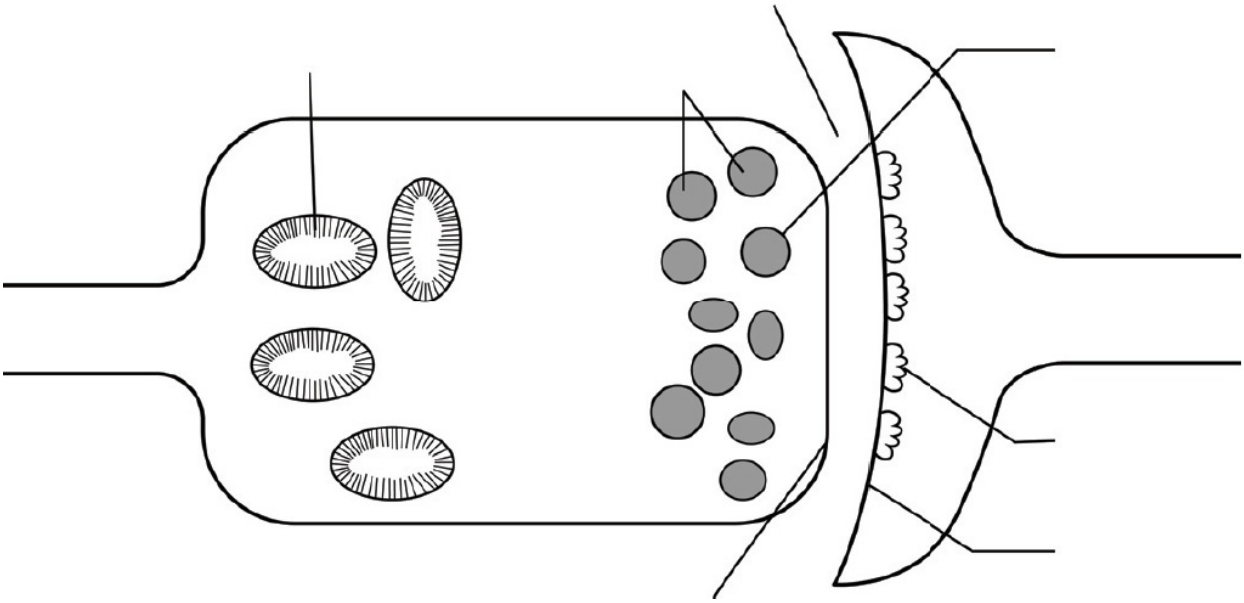
Activity

1. Label the diagram using the terms below

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

presynaptic membrane	postsynaptic membrane	mitochondria
synaptic vesicle	synaptic cleft	receptor sites
neurotransmitter substance		



2. Events of a Synaptic Transmission
Number these events in the correct order.
___ (a) An action potential is stimulated at the postsynaptic membrane and impulse travels down dendrite.
___ (b) An enzyme cleaves the neurotransmitter substance and clears out the synaptic cleft.
___ (c) Impulse reaches synapse from the axon.
___ (d) Impulse stimulates synaptic vesicles to move to presynaptic membrane.
___ (e) Neurotransmitter substance diffuses across the cleft.
___ (f) Neurotransmitter substance fits into receptor sites on postsynaptic membrane.
___ (g) Synaptic vesicles dump neurotransmitter substance into synaptic cleft.

Research time

As you know axon sends signals electrically and the synapse sends signals chemically, how would you change the electrical signal of the axon into a chemical signal at the synapse? Discuss and explain your answer with evidence.

Facts

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Inhibition of acetylcholinesterase can dramatically affect human organism. It leads to a lot of human diseases such as muscular paralysis, convulsions, bronchial constriction, and death by asphyxiation. For example chemical inhibitor sarin used as biological weapon on Soman. But another types of inhibitors can be used as a treatment for some nervous diseases. Tetrahydroaminoacridine (THA) and donepezil are approved to improve cognitive function in Alzheimer's disease as an example.

Literacy

1. What is the role of calcium ion channels on synaptic transmission?
2. What leads to fuse the neurotransmitter vesicles with postsynaptic cell?
3. What will happen if neurotransmitters will not be taken off from synaptic cleft?

Terminology

- asphyxiation - тұншықтыру/ удушение;
- gap - саңылау/ щель;
- junction - байланыс/ соединение;
- synaptic cleft - синаптикалық саңылау/ синаптическая щель;
- to approve - бекіту/ утвердить;
- to degrade - ыдырау/ разлагаться;
- to fuse - қосылу/ сливаться;
- to receive - қабылдау/ получать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one right answer

1. Brain extension which connects brain and spinal cord

A) Pons

B) Cerebrum

C) Midbrain

D) Medulla oblongata

E) Cerebellum

2. How many pairs of spinal nerve extend from spinal cord?

A) 33

B) 31

C) 29

D) 12

E) 24

3. Part of brain which makes human and animal different?

A) Medulla oblongata

B) Spinal cord

C) Midbrain

D) Hindbrain

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

E) Forebrain

4. What is the function of axon?

A) to conduct nerve impulse

B) to generate action potential

C) to receive messages from environment

D) to response to stimuli

E) to produce myelin sheath

Test questions with several (max 3) right answers

Which of the following statements are true for depolarization?

A) Na+ channels are open

B) Na+ channels are closed

C) K+ channels are open

D) K+ channels are closed

E) Inside of the cell is more positive

F) Inside of the cell is less positive

G) Membrane potential must always be less than 55mV

H) The threshold cannot be reached while depolarization

2. Which of the following statements are true for saltatory conduction?

A) It happens mostly in non-myelinated axon

B) Impulse is conducted slowly during saltatory conduction

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

C) It happens if threshold is not reached

D) Nodes of Ranvier do not affect on saltatory conduction

E) Nerve impulse reaches dendrit fast because of saltatory conduction

F) The more nodes of Ranvier the faster rate of saltatory conduction

G) Calcium ions help to start saltatory conduction

H) Saltatory conduction performs best while mastering some skill

3. Which of the following statements are false about synaptic transmission?

A) Neurotransmitters are chemicals that carry messages between neurons

B) Synapse is a gap between two neurons

C) Synapses that use the acetylcholine is called cholinergic synapses

D) Neuron which sends nerve impulse is presynaptic cell

E) Cell which receives the nerve impulse is postsynaptic cell

F) Calcium ions are not engaged during synaptic transmission

G) Synaptic cleft is function between pre- and postsynaptic cells

H) Glutamic acid is type of neurotransmitter

Matching questions

1. Match the receptors with the stimuli they receive.

1. Chemoreceptor

2. Mechanoreceptor

3. Thermoreceptors

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

A) Vibration

B) Taste

C) Cold

D) Pressure

E) Smell

F) Light touch

2. Match brain parts with their constituents.

1. Forebrain

2. Midbrain

3. Hindbrain

A) Medulla oblongata

B) Hypothalamus

C) Cerebellum

D) Make up brainstem

E)Pons

F) Thalamus

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217